

Теорема Нэша с трюком Гюнтера

А. М. Петрунин

Аннотация

Излагается доказательство теоремы Нэша о гладком вложении. Упор сделан на простоту и строгость.

В римановой геометрии две основные теоремы. Одна о связности Леви-Чивиты, а другая, доказанная Джоном Нэшем [11], говорит, что *любое риманово многообразие изометрично гладкому подмногообразию евклидова пространства большой размерности*. То есть риманово многообразие можно определять как подмногообразие евклидова пространства с индуцированной метрикой.

Доказательство строилось на варианте метода Ньютона. Однако прямое применение этого метода наталкивается на проблему потери гладкости: поправочные члены требуют контроля большего числа производных, чем дают предыдущие приближения. Для обхода этой трудности Нэш разработал новый метод, использующий тщательно подобранные сглаживания. Дальнейшее развитие идеи привело к теореме Нэша — Мозера об обратной функции, нашедшей множество применений.

Позже Маттиас Гюнтер волшебным образом избавился от самой проблемы потери гладкости [6]. Его доказательство использует сжимающее отображение, ровно как в теореме об обратной функции для банаховых пространств.

Приведённое ниже доказательство опробовывалось и подшпиговывалось на нескольких курсах лекций. За исключением теоремы об обратной функции, я следую доказательству Нэша, но использую несколько косметических упрощений, предложенных Дингом Янгом [15], Теренсом Тао [13] и Ральфом Ховардом [8]. Подход Гюнтера изложен также в двух учебниках: Майкла Тейлора [14] и Цзин Ханя и Цзя-Син Хуна [7].

Читатель должен уметь работать с гладкими многообразиями (карты, атласы, покрытия, разбиения единицы и тензорные поля).

Другие результаты, включая оценки Шаудера и теорему Уитни о вложении, можно применять как чёрные ящики.

В разделе 1 приводится формулировка задачи о вложении. В разделе 2 вводится скручивание Нэша и решается приближенная версия задачи. Раздел 3 состоит из нескольких шагов, сводящих задачу вложения к реализации малых возмущений некоторой метрики на торе. В разделе 4 вводятся свободные отображения и доказывается лемма Нэша. В следующем разделе мы формулируем лемму Гюнтера и используем её в доказательстве реализации малых возмущений, тем самым решаем основную задачу. В заключительном разделе доказывается лемма Гюнтера. Это основная часть статьи, остальное потребовалось, чтобы показать силу этой леммы.

Вот список глобальных обозначений:

$v \oplus w$, 3	Δu , 15	N , 9
dw , w^* , xw , 2	f , 10	Q , Q_{ij} , $\bar{Q}$, 11, 12
$(d\psi)^2$, 4	L , L_{ij} , M , 11, 12	T , $T^\perp$, T^2 , N , 10

1 Формулировка

Индукцированная метрика. Пусть Ω — гладкое n -мерное многообразие. Его касательное расслоение и касательное пространство в точке p будут обозначаться $T\Omega$ и $T_p\Omega$. Метрический тензор, скажем g , на Ω — это гладкое поле симметричных билинейных форм на $T\Omega$. Здесь и далее гладкий означает C^∞ .

Пусть $\bar{\Omega}$ — другое гладкое многообразие, а $w: \Omega \rightarrow \bar{\Omega}$ — гладкое отображение. Производная w в направлении касательного вектора $x \in T_p\Omega$ будет обозначаться $xw = dw(x)$; в правой части стоит дифференциал $dw: T\Omega \rightarrow T\bar{\Omega}$ отображения w , вычисленный на x . Отметим, что $xw \in T_{w(p)}\bar{\Omega}$.

Предположим, что на $\bar{\Omega}$ задан метрический тензор $\bar{g}$. Тогда метрический тензор g на Ω , заданный равенством $g(X, Y) = \bar{g}(Xw, Yw)$, называется индуцированным. Иначе говоря, g есть поднятие $\bar{g}$ на Ω вдоль w , что записывается равенством $g = w^*\bar{g}$. В этом случае отображение $w: (\Omega, g) \rightarrow (\bar{\Omega}, \bar{g})$ называется изометрическим.

Метрический тензор g называется римановым, если он *положительно определён*; то есть $g(X, X) > 0$ для любого ненулевого касательного вектора X . Гладкое многообразие с заданной римановой метрикой называется римановым многообразием.

Заметим, что если $g = w^*\bar{g}$ — риманова метрика, то w обязательно быть регулярным; то есть дифференциал $d_p w$ имеет ранг n в

каждой точке $p \in \Omega$. В частности, w является погружением. И наоборот, если w регулярно и $\bar{g}$ риманова, то и $g = w^*\bar{g}$ риманова.

Пространство $\mathbb{R}^d$ будет рассматриваться с метрическим тензором, заданным стандартным скалярным произведением:

$$\bar{g}(X, Y) := \langle X, Y \rangle = x_1 \cdot y_1 + \cdots + x_d \cdot y_d,$$

где x_i и y_i обозначают координаты векторов $X, Y \in \mathbb{R}^d$. Заметим, что $\bar{g}$ является римановой метрикой.

1.1. Теорема Нэша о вложении. *Произвольное n -мерное риманово многообразие (Ω, g) допускает гладкое изометрическое вложение в $\mathbb{R}^d$, причём d зависит только от n .*

Полное доказательство будет приведено только для компактных многообразий. Общий случай сводится к компактному, набросок этого доказательства даётся в шаге 4 следующего раздела.

Замечание о размерности d . Проследив оценки в доказательстве, можно убедиться, что достаточно взять $d = 10 \cdot n^4$; я не пытался оптимизировать эту оценку.

Для компактных поверхностей можно взять $d = 5$, и похоже, что это единственный интересный случай с известной оптимальной размерностью. Существование изометрического вложения в $\mathbb{R}^5$ доказано в [4, 3.2.4(D)], при этом нет изометрических вложений в $\mathbb{R}^4$ у $\mathbb{RP}^2$ со стандартной метрикой [5, приложение 4].

Оценка $d \geq \binom{n+1}{2}$ доказана в [5, приложение 1]. Она означает, что следующая система не может быть переопределённой:

$$\textcircled{1} \quad \langle \partial_i w, \partial_j w \rangle = g_{ij}.$$

Может случиться, что $d = \binom{n+1}{2}$ и есть оптимальная оценка при больших n и для локальной версии задачи; то есть *у любой точки гладкого n -мерного риманова многообразия есть окрестность U , допускающая изометрическое вложение в $\mathbb{R}^d$.*

Хотя система $\textcircled{1}$ имеет смысл для C^1 -гладких отображений, доказательство оценки $d \geq \binom{n+1}{2}$ использует C^k -гладкость для достаточно большого k . Без этого предположения утверждение неверно. Действительно, по теореме Нэша — Кёйпера [9, 10] система $\textcircled{1}$ имеет локальное C^1 -решение при $d = n + 1$.

2 Приближённое решение

Сумма и прямая сумма. Пусть $v_1: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{d_1}$ и $v_2: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{d_2}$ — гладкие отображения. Отображение $v_1 \oplus v_2: p \mapsto (v_1(p), v_2(p))$

будет называться прямой суммой v_1 и v_2 ; оно отображает Ω в $\mathbb{R}^{d_1+d_2} = \mathbb{R}^{d_1} \oplus \mathbb{R}^{d_2}$.

Предположим, что метрические тензоры g , g_1 и g_2 индуцированы отображениями $v_1 \oplus v_2$, v_1 и v_2 соответственно. Тогда

$$g = g_1 + g_2.$$

Если $d_1 = d_2$, то можно рассмотреть обычную сумму $v_1 + v_2$. Напомним, что носитель отображения — это замыкание множества, на котором оно принимает ненулевые значения. Предположим, что g , g_1 и g_2 индуцированы отображениями $v_1 + v_2$, v_1 и v_2 , причём у v_1 и v_2 непересекающиеся носители. Тогда снова

$$g = g_1 + g_2.$$

Эти два наблюдения будут многократно использоваться далее.

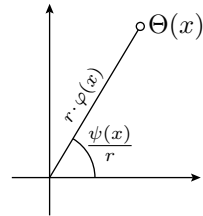
Скручивание Нэша. Пусть φ и ψ — гладкие функции на гладком многообразии Ω , и $\mathbb{S}_r^1$ — окружность радиуса r в $\mathbb{R}^2$.

Скручивание Нэша $\Theta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ тройки (r, φ, ψ) определяется как композиция

$$\Omega \xrightarrow{\psi} \mathbb{R} \xrightarrow{\ell_r} \mathbb{S}_r^1 \xrightarrow{\times \varphi} \mathbb{R}^2,$$

где $\ell_r: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}_r^1$ — сохраняющее длину накрытие, например $\ell_r(x) = (r \cdot \cos \frac{x}{r}, r \cdot \sin \frac{x}{r})$, а $\times \varphi$ обозначает умножение на φ ; то есть

$$\Theta(x) := \varphi(x) \cdot (\ell_r \circ \psi(x)).$$



2.1. Утверждение. *Скручивание Нэша Θ тройки (r, φ, ψ) индуцирует метрику*

$$g = \varphi^2 \cdot (d\psi)^2 + r^2 \cdot (d\varphi)^2.$$

Здесь $(d\psi)^2$ обозначает метрический тензор, индуцированный функцией $\psi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; то есть

$$(d\psi)^2(X, Y) := d\psi(X) \cdot d\psi(Y) = (X\psi) \cdot (Y\psi).$$

Вычисление. Пусть x — касательный вектор на Ω . Тогда

$$\begin{aligned} x\Theta &= x(\varphi \cdot \ell_r \circ \psi) = \\ &= (x\varphi) \cdot (\ell_r \circ \psi) + \varphi \cdot (\ell'_r \circ \psi) \cdot (X\psi). \end{aligned}$$

Заметим, что $|\ell_r| = r$, $|\ell'_r| = 1$ и $\ell_r \perp \ell'_r$. Следовательно,

$$g(X, Y) = \langle x\Theta, y\Theta \rangle = r^2 \cdot (x\varphi) \cdot (y\varphi) + \varphi^2 \cdot (X\psi) \cdot (Y\psi). \quad \square$$

Приближённое решение. Следующее утверждение можно рассматривать как приближённый вариант основной теоремы (1.1). В частности, из него следует, что множество метрик, индуцированных гладкими отображениями в евклидово пространство, плотно в пространстве всех римановых метрик.

2.2. Предложение. Пусть g — риманова метрика на гладком n -мерном многообразии Ω . Тогда существует метрический тензор h на Ω и однопараметрическое семейство гладких отображений $w_t: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ при $t > 0$ с индуцированными метриками $g_t = g + t \cdot h$. Более того, d зависит только от n .

В доказательстве будет построен неотрицательный метрический тензор h , но это знание нам не пригодится.

Поскольку $g_t \rightarrow g$ при $t \rightarrow 0$, возникает соблазн перейти к пределу w_t при $t \rightarrow 0$. Однако, как мы увидим, отображения w_t , построенные в доказательстве, сходятся к постоянному отображению, и значит, этот предел задачу не решает.

Пусть $w: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ — гладкое отображение. Предположим, что $w_1, \dots, w_d$ — координатные функции отображения w . Тогда индуцированный метрический тензор g можно записать в виде

$$\textcircled{1} \quad g = (dw_1)^2 + \dots + (dw_d)^2.$$

Задача вложения сводится к решению $\textcircled{1}$. Следующая более слабая форма $\textcircled{1}$ будет играть ключевую роль в доказательстве 2.2.

2.3. Предложение. Пусть (Ω, g) — n -мерное риманово многообразие. Тогда на Ω существуют гладкие функции $\varphi_1, \dots, \varphi_d, \psi_1, \dots, \psi_d$ такие, что

$$\textcircled{2} \quad g = \varphi_1^2 \cdot (d\psi_1)^2 + \dots + \varphi_d^2 \cdot (d\psi_d)^2.$$

Более того, d зависит только от n .

Доказательство. Метрический тензор g в локальных координатах $(x_1, \dots, x_n)$ можно записать как

$$\textcircled{3} \quad g = \sum_{i,j} g_{ij} \cdot dx_i \odot dx_j,$$

где $g_{ij} = g_{ji}$ — гладкие функции от $(x_1, \dots, x_n)$, а $\odot$ обозначает симметрическое тензорное произведение.

Поскольку g — риманова, в любой точке $p \in \Omega$ можно выбрать карту с ортонормированными векторами ∂_i в p ; то есть $g_{ii} = 1$ и

$g_{ij} = 0$ в точке p для всех $i \neq j$. Так как g_{ij} — гладкие функции, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся окрестность $U \ni p$ такая, что

$$\textcircled{4} \quad g_{ii} \leq 1 \pm \varepsilon \quad \text{и} \quad g_{ij} \leq \pm \varepsilon$$

при всех $i \neq j$ и в любой точке из U .

Заметим, что

$$\pm dx_i \odot dx_j = \frac{1}{2} \cdot (dx_i \pm dx_j)^2 - \frac{1}{2} \cdot (dx_i)^2 - \frac{1}{2} \cdot (dx_j)^2.$$

Подставим эту формулу в $\textcircled{3}$ и учтём $\textcircled{4}$. Если ε достаточно мало, то g запишется линейной комбинацией $(dx_i)^2$ и $(dx_i \pm dx_j)^2$ с положительными коэффициентами. Иными словами, в качестве функций $\psi_1, \dots, \psi_d$ можно взять функции x_i и $x_i \pm x_j$ для всех $i < j$. (Здесь нужно предположить, что каждая координатная функция продолжается до гладкой функции на всём многообразии.) Тогда можно найти $\varphi_1, \dots, \varphi_d$, при которых $\textcircled{2}$ выполняется в окрестности точки p . Применяв разбиение единицы, получим глобальное утверждение.

Достаточно взять n^2 функций в каждой карте. Поэтому, если Ω покрыто m картами, то хватает $d = n^2 \cdot m$. Более того, та же оценка получается, если карты можно раскрасить в m цветов так, что различные карты одного цвета не пересекаются. По цветной версии теоремы о размерности Лебега [12, Theorem 2] хватает $m = n + 1$ цветов; то есть можно взять $d = n^2 \cdot (n + 1)$. $\square$

Доказательство 2.2. Выберем функции $\varphi_1, \dots, \varphi_d, \psi_1, \dots, \psi_d$ как в 2.3. Обозначим через Θ_i скручивание Нэша для тройки $(\sqrt{t}, \varphi_i, \psi_i)$. По 2.1, семейство

$$w_t = \Theta_1 \oplus \dots \oplus \Theta_d$$

является подходящим при $h = (d\varphi_1)^2 + \dots + (d\varphi_d)^2$. $\square$

Псевдоевклидово отступление. Будем использовать обозначение $\mathbb{R}^r \ominus \mathbb{R}^s$ для псевдоевклидова пространства сигнатуры (r, s) ; то есть пространство $\mathbb{R}^{r+s}$ с метрическим тензором

$$\bar{g}(X, Y) = \langle X, Y \rangle = x_1 \cdot y_1 + \dots + x_r \cdot y_r - x_{r+1} \cdot y_{r+1} - \dots - x_{r+s} \cdot y_{r+s},$$

где x_i и y_i обозначают координаты векторов X и Y в $\mathbb{R}^{r+s}$.

2.4. Задача. *Покажите, что любой метрический тензор g на гладком многообразии Ω индуцирован гладким вложением $\Omega \hookrightarrow \mathbb{R}^r \ominus \mathbb{R}^s$ при достаточно больших r и s .*

Решение на основе теоремы Нэша. Метрический тензор можно записать как разность $g = g_1 - g_2$ двух римановых метрик g_1 и g_2 на Ω . По теореме Нэша найдутся гладкие вложения $w_1, w_2: \Omega \hookrightarrow \mathbb{R}^d$, индуцирующие g_1 и g_2 соответственно. Остается заметить, что g индуцирован вложением

$$w_1 \ominus w_2: p \mapsto (w_1(p), w_2(p)) \in \mathbb{R}^d \ominus \mathbb{R}^d. \quad \square$$

Это решение использует теорему вложения, которую мы ещё не доказали. Следующее решение более прямое; оно использует только скручивание Нэша.

Прямое решение. Предположим, что g — риманова метрика, и функции $\varphi_1, \dots, \varphi_d, \psi_1, \dots, \psi_d$ как в 2.3. Обозначим через Θ_i скручивание Нэша тройки $(1, \varphi_i, \psi_i)$, и пусть

$$\begin{aligned} h &= (d\varphi_1)^2 + \dots + (d\varphi_d)^2, \\ \Theta &= \Theta_1 \oplus \dots \oplus \Theta_d: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{2 \cdot d}, \\ \varphi &= \varphi_1 \oplus \dots \oplus \varphi_d: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d. \end{aligned}$$

Согласно 2.1, Θ индуцирует метрику $g + h$. Заметим, что φ индуцирует h . Значит, $w = \Theta \ominus \varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{2 \cdot d} \ominus \mathbb{R}^d$ индуцирует g .

В общем случае представим g как разность двух римановых метрик: $g = g_1 - g_2$. Из вышесказанного, получаем гладкие отображения w_1 и w_2 в псевдоевклидовы пространства, индуцирующие g_1 и g_2 соответственно. Отсюда следует, что $w_1 \ominus w_2$ индуцирует g .

Наконец, по теореме Уитни можно выбрать вложение $w_3: \Omega \hookrightarrow \mathbb{R}^{2 \cdot n+1}$. Остается заметить, что $(w_1 \oplus w_3) \ominus (w_2 \oplus w_3)$ — искомое гладкое изометрическое вложение. $\square$

3 Упрощение задачи

Реализация малых возмущений. Пусть $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ — n -мерный тор.

3.1. Теорема. *Существует риманова метрика g_0 на $\mathbb{T}^n$ такая, что любая метрика g , достаточно близкая к g_0 в C^∞ -топологии, индуцируется гладким отображением $\mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ при некотором d , зависящем только от n .*

Эта теорема будет доказана в последующих разделах; заметим, что это частный случай основной теоремы (1.1). Сейчас мы сведём основную теорему к этому частному случаю.

Шаг 1. Сейчас мы выведем из 3.1 существование изометрического погружения для любой метрики на торе; а именно,

❶ для любой римановой метрики g на $\mathbb{T}^n$ существует изометрическое погружение $(\mathbb{T}^n, g) \looparrowright \mathbb{R}^d$, где d зависит только от n .

Действительно, пусть g_0 — метрика из 3.1. Домножив её на малую положительную константу, можно считать, что $g_0 < g$; то есть $g_0(X, X) < g(X, X)$ для любого ненулевого касательного вектора X . В частности, разность $g_1 = g - g_0$ является римановой метрикой.

2.2 даёт такой метрический тензор h , что для при любом $t > 0$ найдётся гладкое отображение $w_1: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^{d_1}$, индуцирующее $g_1 + t \cdot h$.

Если $t > 0$ мало, то 3.1 даёт гладкое отображение $w_0: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^{d_0}$, индуцирующее $g_0 - t \cdot h$. Следовательно, $w_0 \oplus w_1$ индуцирует

$$g = g_0 - t \cdot h + g_1 + t \cdot h.$$

Шаг 2. Теперь усилим утверждение до вложения; а именно,

❷ для любой римановой метрики g на $\mathbb{T}^n$ существует изометрическое вложение $(\mathbb{T}^n, g) \hookrightarrow \mathbb{R}^d$, причём d зависит только от n .

Выберем гладкое регулярное вложение $w_1: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$; его индуцированная метрика, скажем g_1 , риманова.

Можно считать, что $g > g_1$; иными словами, метрика $g_2 = g - g_1$ является римановой. Если это не так, то заменим w_1 на $\varepsilon \cdot w_1$ при малом $\varepsilon > 0$.

Шаг 1 даёт изометрическое погружение $w_2: (\mathbb{T}^n, g_2) \looparrowright \mathbb{R}^d$. Так как $g = g_1 + g_2$,

$$w = w_1 \oplus w_2: (\mathbb{T}^n, g) \rightarrow \mathbb{R}^{d+n+1}$$

является изометрическим вложением; w является вложением, поскольку w_1 — вложение.

Шаг 3. Теперь докажем вложимость всех компактных многообразий; а именно,

❸ любое компактное n -мерное риманово многообразие (Ω, g) допускает гладкое изометрическое вложение в $\mathbb{R}^d$, причём d зависит только от n .

Теорема Уитни даёт гладкое вложение $\iota: \Omega \hookrightarrow \mathbb{T}^{2 \cdot n+1}$.

Риманову метрику на Ω можно продолжить до римановой метрики на торе. Например, для этого можно выбрать метрику на трубчатой окрестности, которая ограничивается на Ω в данную

метрику, а затем, воспользовавшись разбиением единицы, склеить её со стандартной метрикой на торе. Остаётся взять гладкое изометрическое вложение $w: (\mathbb{T}^{2 \cdot n+1}, \bar{g}) \hookrightarrow \mathbb{R}^d$ из шага 2 и заметить, что композиция $w \circ \iota: (\Omega, g) \hookrightarrow \mathbb{R}^d$ есть изометрическое вложение.

Шаг 4. Теперь наметим, как свести общий случай к компактному. Полное доказательство приводится в [11, Часть D].

Рассуждая как на втором шаге, можно свести задачу к нахождению изометрического погружения для (Ω, g) .

Далее, строится последовательность отображений $r_i: \Omega \rightarrow \mathbb{S}^n$ и последовательность римановых метрик h_i на $\mathbb{S}^n$ таких, что

$$g = \sum_i r_i^* h_i$$

и r_i постоянно, скажем равно c_i , вне компактного подмножества $K_i \subset \Omega$. Эта часть делается с помощью разбиения единицы.

Кроме того, нужно устроить конструкцию так, чтобы множество индексов $\mathcal{I}$ можно было раскрасить в $n+1$ цвет так, что $K_i \cap K_j = \emptyset$ для различных индексов i, j одного цвета. Точнее, $\mathcal{I}$ можно разбить на подмножества $\mathcal{I}_0, \dots, \mathcal{I}_n$ так, что для любого k и любых различных $i, j \in \mathcal{I}_k$ выполняется $K_i \cap K_j = \emptyset$. Эта часть схожа с цветной версией теоремы о размерности Лебега.

Применив компактный случай теоремы к $(\mathbb{S}^n, h_i)$, получим изометрическое вложение $w_i: (\mathbb{S}^n, h_i) \hookrightarrow \mathbb{R}^d$. Сдвинув w_i , можно считать, что $w_i(c_i) = 0$, а значит $w_i \circ r_i$ имеет носитель в K_i . Теперь заметим, что отображение

$$\left(\sum_{i \in \mathcal{I}_0} w_i \circ r_i \right) \oplus \dots \oplus \left(\sum_{i \in \mathcal{I}_n} w_i \circ r_i \right)$$

даёт требуемое изометрическое погружение $(\Omega, g) \looparrowright \mathbb{R}^{(n+1) \cdot d}$.

4 Свободные отображения

С этого момента рассматривается только случай тора $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$, он снабжён циклическими координатами и глобально определёнными частными производными $\partial_1, \dots, \partial_n$. Кроме того, метрический тензор на $\mathbb{T}^n$ задаётся гладким отображением $g: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^N$ с компонентами g_{ij} при $1 \leq i \leq j \leq n$; здесь и далее

$$N := \frac{n \cdot (n+1)}{2}.$$

Свободные отображения. Напомним, что гладкое отображение $f: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ регулярно, если его дифференциал df имеет ранг n в каждой точке. Иными словами, в любой точке $p \in \mathbb{T}^n$ частные производные первого порядка $\partial_1 f, \dots, \partial_n f$ линейно независимы.

Отображение $f: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ называется свободным, если аналогичное свойство выполняется для частных производных первого и второго порядка: то есть в любой точке $p \in \mathbb{T}^n$ все $n + N$ частных производных $\partial_i f, \partial_{ij} f$ при $i \leq j$ линейно независимы.

Пусть $\psi_\ell: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{S}^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ — отображение, индуцированное линейной функцией $\ell: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Будем рассматривать $\mathbb{S}^1$ как подмножество в $\mathbb{R}^2$. Пусть $f: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \cdot (n+1)}$ — прямая сумма отображений ψ_{x_i} и $\psi_{x_i + x_j}$, где x_i — координатные функции на $\mathbb{R}^n$ и $i < j$. Нетрудно проверить, что f свободно; тем самым доказано следующее утверждение.

4.1. Утверждение. *Существует гладкое свободное вложение $f: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n \cdot (n+1)}$.*

С этого момента свободное отображение $f: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^d$ зафиксировано, и тор $\mathbb{T}^n$ рассматривается как подмногообразие в $\mathbb{R}^d$. Касательное пространство $T_p = T_p \mathbb{T}^n$ — это n -мерное пространство, натянутое на частные производные $\partial_1 f, \dots, \partial_n f$ в p , а $T_p^\perp$ — его ортогональное дополнение в $\mathbb{R}^d$. Соприкасающееся пространство T_p^2 определяется как линейная оболочка частных производных первого и второго порядка $\partial_i f$ и $\partial_{ij} f$ в точке p , и $N_p := T_p^2 \cap T_p^\perp$.

Так как f свободно, размерности пространств T_p , $T_p^\perp$, T_p^2 и N_p равны n , $d - n$, $n + N$ и N соответственно. Мы будем писать T , $T^\perp$, T^2 и N для соответствующих векторных расслоений над $\mathbb{T}^n$.

Нормы Гёльдера. Выберем раз и навсегда некоторое $\alpha \in (0, 1)$, например $\alpha = \frac{1}{2}$. Через $|x - y|_{\mathbb{T}^n}$ будем обозначать стандартное расстояние между точками $x, y \in \mathbb{T}^n$. Напомним определение норм Гёльдера на открытом подмножестве $W \subset \mathbb{T}^n$:

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(W)} := \sup_x \{ |u(x)| \} + \sup_{x \neq y} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|_{\mathbb{T}^n}^\alpha} \right\},$$

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}(W)} := \max_{|\mathcal{I}| \leq k} \{ \|\partial^{\mathcal{I}} u\|_{C^{0,\alpha}(W)} \},$$

где $x, y \in W$, а $\mathcal{I} = (i_1, \dots, i_n)$ обозначает мультииндекс; таким образом, $\partial^{\mathcal{I}}$ — это частная производная $\partial_1^{i_1} \dots \partial_n^{i_n}$ порядка $|\mathcal{I}| := i_1 + \dots + i_n$. Пространство функций $W \rightarrow \mathbb{R}$ с конечной $C^{k,\alpha}(W)$ -нормой называется (k, α) -пространством Гёльдера на W и обозначается $C^{k,\alpha}(W)$; в этих обозначениях можно опускать W .

Пусть $C^{k,\alpha}(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$ — пространство отображений $u: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$, с координатными функциями $u_1, \dots, u_d$ из $C^{k,\alpha}(\mathbb{T}^n)$; положим

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}} := \max\{\|u_1\|_{C^{k,\alpha}}, \dots, \|u_d\|_{C^{k,\alpha}}\}.$$

Q-форма. Нам потребуется немного причудливое обозначение для индуцированной метрики. Рассмотрим симметрическую билинейную форму Q , которая по гладким отображениям $v, w: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ строит следующий метрический тензор на $\mathbb{T}^n$:

$$g(X, Y) := \frac{1}{2} \cdot [\langle Xv, Yw \rangle + \langle Xw, Yv \rangle].$$

Напомним, что метрический тензор на $\mathbb{T}^n$ записывается в циклических координатах как гладкое отображение $\mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^N$. Компоненты метрического тензора записываются как

$$g_{ij} = Q_{ij}(v, w) = \frac{1}{2} \cdot [\langle \partial_i v, \partial_j w \rangle + \langle \partial_i w, \partial_j v \rangle].$$

Заметим, что метрический тензор g индуцирован гладким отображением $w: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ тогда и только тогда, когда $g = Q(w, w)$.

Линеаризация. Напомним, что $f: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^d$ — фиксированное гладкое свободное вложение (оно существует по 4.1). Определим линейный оператор

$$L: C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^N) \quad \text{как} \quad L(w) := 2 \cdot Q(f, w).$$

Скоро мы увидим, что реализация малых возмущений метрики следует из разрешимости квадратного уравнения

$$L(w) + Q(w, w) = h$$

при достаточно малых h . Следующая лемма даёт решение соответствующего линейного уравнения $L(w) = h$.

4.2. Лемма Нэша. *L допускает правый обратный оператор*

$$M: C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^N) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$$

такой, что

$$\|Mh\|_{C^{2,\alpha}} \leq a \cdot \|h\|_{C^{2,\alpha}}$$

для некоторой константы a и любого $h \in C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^N)$. Более того, Mh является N -полем; то есть $Mh(p) \in N_p = T_p^\perp \cap T_p^2$ для всех $p \in \mathbb{T}^n$.

Доказательство. Выберем метрический тензор h на $\mathbb{T}^n$. Так как все $\partial_i f$, $\partial_{ij} f$ линейно независимы, уравнения $\langle \partial_{ij} f, w \rangle = -\frac{1}{2} \cdot h_{ij}$ однозначно задают N -поле w . Поле w можно также определить как линейную комбинацию $\partial_i f$, $\partial_{ij} f$ такую, что

$$\textcircled{1} \quad \langle \partial_i f, w \rangle = 0, \quad -2 \cdot \langle \partial_{ij} f, w \rangle = h_{ij}$$

в каждой точке.

Заметим, что

$$\begin{aligned} L_{ij}(w) &= 2 \cdot Q_{ij}(f, w) = \\ &= \langle \partial_i f, \partial_j w \rangle + \langle \partial_j f, \partial_i w \rangle = \\ &= \partial_j \langle \partial_i f, w \rangle + \partial_i \langle \partial_j f, w \rangle - 2 \cdot \langle \partial_{ij} f, w \rangle. \end{aligned}$$

Согласно $\textcircled{1}$, $M: h \mapsto w$ — правый обратный оператор к L . $\square$

5 Реализация малых возмущений

5.1. Лемма Гюнтера. *Существует симметрическая билинейная форма*

$$\tilde{Q}: C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d) \times C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$$

такая, что $L\tilde{Q} = Q$ и для некоторой последовательности констант $b_2, b_3, \dots$ неравенства

$$\begin{aligned} \|\tilde{Q}(w, w)\|_{C^{2,\alpha}} &\leq b_2 \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}}^2, \\ \|\tilde{Q}(w, w)\|_{C^{k,\alpha}} &\leq b_2 \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}} \cdot \|w\|_{C^{k,\alpha}} + b_k \cdot \|w\|_{C^{k-1,\alpha}}^2 \end{aligned}$$

выполняются при любом $w \in C^\infty(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$ и $k \geq 3$.

Доказательство леммы приводится в следующем разделе.

Реализация малых возмущений. Сейчас мы завершим доказательство теоремы Нэша, по модулю леммы Гюнтера. Напомним, что $f: \mathbb{T}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^d$ — фиксированное гладкое свободное вложение и $L(w) := 2 \cdot Q(f, w)$.

5.2. Лемма. *Существует $r > 0$ такое, что уравнение*

$$\textcircled{1} \quad L(w) + Q(w, w) = h$$

имеет гладкое решение $w: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ для любого гладкого метрического тензора h (не обязательно риманова), удовлетворяющего $\|h\|_{C^{2,\alpha}} < r$. Более того, можно считать, что

$$\|w\|_{C^{2,\alpha}} \leq c \cdot \|h\|_{C^{2,\alpha}}$$

для некоторой константы c .

В разделе 3 мы показали, что реализация малых возмущений (3.1) влечёт основную теорему (1.1). Теперь покажем, что лемма 5.2 влечёт реализацию малых возмущений (3.1), а значит, и основную теорему (1.1).

Доказательство 3.1 по модулю 5.2. Напомним, что свободное отображение $f: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ зафиксировано. Пусть g_0 — метрический тензор, индуцированный f , то есть $g_0 = Q(f, f)$. Тогда $h = g - g_0$ — малый метрический тензор и можно считать, что $\|h\|_{C^{2,\alpha}} < r$.

Достаточно найти гладкое отображение $w: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ такое, что

$$Q(f + w, f + w) = g_0 + h,$$

а это уравнение эквивалентно **❶**. Действительно,

$$\begin{aligned} Q(f + w, f + w) &= Q(f, f) + 2 \cdot Q(f, w) + Q(w, w) \\ &= g_0 + L(w) + Q(w, w). \end{aligned}$$

Следовательно, 3.1 доказана. $\square$

Следующее доказательство проводится как в теореме об обратной функции в банаховых пространствах; см., например, [2].

Доказательство 5.2 по модулю 5.1. Напомним, что M , $\tilde{Q}$, a и $b_2, b_3, \dots$ определены в 4.2 и 5.1. Положим $R = \frac{1}{10 \cdot b_2}$ и $r = \frac{R}{10 \cdot a}$. Предположим, что $\|h\|_{C^{2,\alpha}} \leq r$. Согласно 5.1,

$$\Phi: w \mapsto Mh - \tilde{Q}(w, w)$$

— сжимающее отображение шара $\bar{B}[0, R] \subset C^{2,\alpha}(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$ в себя.

Рассмотрим последовательность отображений $w_0, w_1, \dots: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$, заданную условиями $w_0 = 0$ и $w_{n+1} = \Phi(w_n)$ для всех n . Каждое w_n гладко. Так как Φ сжимающее, последовательность w_n сходится в $C^{2,\alpha}(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$; пусть w — её предел. Тогда

$$\text{❷} \quad \|w\|_{C^{2,\alpha}} \leq R \quad \text{и} \quad w = Mh - \tilde{Q}(w, w).$$

Так как $LM = \text{id}$ и $L\tilde{Q} = Q$, применив L к обеим частям равенства **❷**, получим, что w удовлетворяет **❶**.

Следующее утверждение влечёт, что w гладкое:

❸ Нормы $\|w_n\|_{C^{k,\alpha}}$ ограничены для каждого целого $k \geq 2$.

Действительно, вложение $C^{k,\alpha}(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d) \hookrightarrow C^k(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$ компактно. Поэтому найдётся подпоследовательность w_n , сходящаяся в

$C^k(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}^d)$, и её предел обязан совпасть с w . В частности w является C^k -гладким для каждого k , а значит гладким.

Утверждение ❸ будет доказано индукцией по k . База $k = 2$ уже есть. По предположению индукции, нормы $\|w_n\|_{C^{k-1}, \alpha}$ ограничены. В частности, существует константа c_k такая, что

$$\|Mh\|_{C^{k, \alpha}} + b_k \cdot \|w_n\|_{C^{k-1, \alpha}}^2 \leq c_k$$

для всех n ; здесь b_k — константа из 5.1.

Так как $\|w_n\|_{C^{2, \alpha}} \leq R = \frac{1}{10 \cdot b_2}$, из второй оценки в 5.1 получаем

$$\begin{aligned} \|w_{n+1}\|_{C^{k, \alpha}} &\leq \|Mh\|_{C^{k, \alpha}} + b_2 \cdot \|w_n\|_{C^{2, \alpha}} \cdot \|w_n\|_{C^{k, \alpha}} + b_k \cdot \|w_n\|_{C^{k-1, \alpha}}^2 \leq \\ &\leq c_k + \frac{1}{10} \cdot \|w_n\|_{C^{k, \alpha}}. \end{aligned}$$

В частности, $\|w_n\|_{C^{k, \alpha}} \leq 2 \cdot c_k \Rightarrow \|w_{n+1}\|_{C^{k, \alpha}} \leq 2 \cdot c_k$ для всех n . Так как $w_0 = 0$, получаем ❸. $\square$

6 Доказательство леммы Гюнтера

Напомним, что L и M определены на странице 11. Форму $\tilde{Q}$ в лемме Гюнтера можно определить равенством

$$\tilde{Q}(w, w) = M(Q(w, w) + Lx) - x,$$

где x — некоторое касательное векторное поле на $\mathbb{T}^n$, квадратично зависящее от w ; см. замечание сразу после доказательства ниже. Так как M является правым обратным к L , имеем $L\tilde{Q} = Q$. Остаётся так выбрать x , чтобы выполнились неравенства в лемме; см. ❸, ❹ и ❺ ниже.

В доказательстве 5.2 мы нашли поправку w к свободному вложению f , удовлетворяющую равенству

$$w = Mh - \tilde{Q}(w, w) = M(h - Q(w, w) - Lx) + x.$$

По лемме Нэша, x является касательной частью w . Это касательное слагаемое — главное отличие от оригинальной схемы Нэша. Заметим, что возмущение вложения в касательном направлении почти не меняет риманову метрику — в первом порядке оно лишь меняет параметризацию. По этой причине введение касательного слагаемого может выглядеть странно, но оно работает. Та же идея срабатывает в трюке Детурка для потока Риччи [1, 2.2] и в уточнении теоремы Нэша о C^1 -вложении Николаса Кёйпера [9].

Сглаживающий оператор. Напомним, что $\alpha \in (0, 1)$ фиксировано, например $\alpha = \frac{1}{2}$. Лапласиан гладкой функции $u: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}$ определяется формулой

$$\Delta u = \sum_s \partial_{ss} u,$$

где $\partial_1, \dots, \partial_n$ — стандартные частные производные на $\mathbb{T}^n$.

6.1. Предложение. У оператора $(\Delta - 1): u \mapsto \Delta u - u$ на $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ существует обратный $(\Delta - 1)^{-1}$. Более того, существует константа $c > 0$ такая, что

$$\|(\Delta - 1)^{-1} v\|_{C^{k, \alpha}(\mathbb{T}^n)} \leq c \cdot \|v\|_{C^{k-2, \alpha}(\mathbb{T}^n)}$$

при любом целом $k \geq 2$ и любой функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$.

Набросок доказательства. Существование $(\Delta - 1)^{-1}$ вытекает из анализа Фурье. Иначе говоря, уравнение $\Delta u - u = v$ имеет единственное гладкое решение u при данном $v \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$. Остаётся доказать следующее неравенство с некоторой константой c :

$$\textbf{1} \quad \|u\|_{C^{k, \alpha}(\mathbb{T}^n)} \leq c \cdot \|v\|_{C^{k-2, \alpha}(\mathbb{T}^n)}.$$

По принципу максимума имеем

$$\textbf{2} \quad \|u\|_{L^\infty(\mathbb{T}^n)} \leq \|v\|_{L^\infty(\mathbb{T}^n)},$$

где $\|\cdot\|_{L^\infty(W)}$ обозначает $\sup$ -норму на $W \subset \mathbb{T}^n$.

Выберем $\frac{1}{10}$ -шар B в $\mathbb{T}^n$ со стандартной метрикой; пусть $2 \cdot B$ — концентрический шар вдвое большего радиуса. Так как $2 \cdot B$ изометричен евклидову шару, к сужению u на $2 \cdot B$ применима оценка Шаудера (см., например, [3, лемма 6.1(a)]). Применив **2**, получаем

$$\|u\|_{C^{2, \alpha}(B)} \leq c \cdot (\|v\|_{C^{0, \alpha}(2 \cdot B)} + \|u\|_{L^\infty(2 \cdot B)}) \leq 2 \cdot c \cdot \|v\|_{C^{0, \alpha}(\mathbb{T}^n)}.$$

Усреднение по $\frac{1}{10}$ -шарам в $\mathbb{T}^n$ влечёт **1** при $k = 2$.

Поскольку $\partial_i \Delta = \Delta \partial_i$ для каждого i , применив уже доказанный случай к частным производным $\partial^{\mathcal{I}} u$ и $\partial^{\mathcal{I}} v$, получаем **1** при всех k . $\square$

Заметим, что $(\Delta - 1)^{-1}$ — сглаживающий оператор. Более того, $(\Delta - 1)^{-1}$ коммутирует с частными производными; то есть

$$(\Delta - 1)^{-1} \partial_i = \partial_i (\Delta - 1)^{-1}.$$

Эти два свойства будут играть ключевую роль в следующем доказательстве.

Кроме того, нам понадобится следующее утверждение, вытекающее из правила произведения для производных.

6.2. Утверждение. Для данной функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$ существует последовательность констант $a_0, a_1, \dots$ такая, что

$$\|u \cdot v\|_{C^{k,\alpha}} \leq a_0 \cdot \|u\|_{C^{k,\alpha}} + a_k \cdot \|u\|_{C^{k-1,\alpha}}$$

для любого целого $k \geq 1$ и любой функции $u \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$.

Доказательство 5.1. Напомним, что $Q_{ij}(w, w) = \langle \partial_i w, \partial_j w \rangle$. Покажем, что

$$\textcircled{3} \quad (\Delta - 1)Q_{ij}(w, w) = A_{ij}(w) + \partial_i A_j(w) + \partial_j A_i(w),$$

где A_{ij} , A_i и A_j — линейные комбинации (с постоянными коэффициентами) следующих квадратичных форм:

$$\textcircled{4} \quad w \mapsto \langle \partial_a w, \partial_b w \rangle, \quad w \mapsto \langle \partial_{ab} w, \partial_c w \rangle, \quad w \mapsto \langle \partial_{ab} w, \partial_{cd} w \rangle.$$

Здесь a, b, c, d пробегает все индексы.

Действительно,

$$\begin{aligned} (\Delta - 1)Q_{ij}(w, w) &= \langle \partial_i \Delta w, \partial_j w \rangle + \langle \partial_i w, \partial_j \Delta w \rangle + \\ &\quad + 2 \cdot \sum_s \langle \partial_{is} w, \partial_{js} w \rangle - \langle \partial_i w, \partial_j w \rangle = \\ &= 2 \cdot \sum_s \langle \partial_{is} w, \partial_{js} w \rangle - \langle \partial_i w, \partial_j w \rangle - 2 \cdot \langle \Delta w, \partial_{ij} w \rangle + \\ &\quad + \partial_i \langle \Delta w, \partial_j w \rangle + \partial_j \langle \Delta w, \partial_i w \rangle, \end{aligned}$$

что и доказывает $\textcircled{3}$.

Теперь выберем $A = A_i$ или $A = A_{ij}$ при некоторых i и j . Существует последовательность констант $c_2, c_3, \dots$ такая, что

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \quad \|A(w)\|_{C^{0,\alpha}} &\leq c_2 \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}}^2, \\ \|A(w)\|_{C^{k-2,\alpha}} &\leq c_2 \cdot \|w\|_{C^{k,\alpha}} \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}} + c_k \cdot \|w\|_{C^{k-1,\alpha}}^2. \end{aligned}$$

Эти неравенства получаются проверкой каждой формы из $\textcircled{4}$. Разберём случай $w \mapsto \langle \partial_{ab} w, \partial_{cd} w \rangle$. Первое неравенство в $\textcircled{5}$ тривиально. Второе следует из того, что для любой частной производной $\partial^{\mathcal{I}}$ порядка $k - 2$ имеем

$$\begin{aligned} \partial^{\mathcal{I}} \langle \partial_{ab} w, \partial_{cd} w \rangle &= \langle \partial_{ab} \partial^{\mathcal{I}} w, \partial_{cd} w \rangle + \langle \partial_{ab} w, \partial_{cd} \partial^{\mathcal{I}} w \rangle + \\ &\quad + \text{дополнительные слагаемые,} \end{aligned}$$

где каждое дополнительное слагаемое имеет вид $\langle \partial^{\mathcal{K}} w, \partial^{\mathcal{L}} w \rangle$, а частные производные $\partial^{\mathcal{K}}$ и $\partial^{\mathcal{L}}$ имеют порядок не больше $k - 1$.

Согласно 6.1, можно выбрать новую последовательность констант $c_2, c_3, \dots$ такую, что

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \quad & \|(\Delta - 1)^{-1} A(w)\|_{C^{2,\alpha}} \leq c_2 \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}}^2, \\ & \|(\Delta - 1)^{-1} A(w)\|_{C^{k,\alpha}} \leq c_2 \cdot \|w\|_{C^{k,\alpha}} \cdot \|w\|_{C^{2,\alpha}} + c_k \cdot \|w\|_{C^{k-1,\alpha}}^2. \end{aligned}$$

Напомним, что

$$\textcircled{7} \quad L_{ij}(v) = -2 \cdot \langle \partial_{ij} f, v \rangle + \partial_i \langle \partial_j f, v \rangle + \partial_j \langle \partial_i f, v \rangle;$$

см. доказательство леммы Нэша. Определим $\tilde{Q}(w, w)$ как линейную комбинацию $\partial_i f$ и $\partial_{ij} f$ для всех $i \leq j$ такую, что

$$\begin{aligned} \textcircled{8} \quad & -2 \cdot \langle \partial_{ij} f, \tilde{Q}(w, w) \rangle = (\Delta - 1)^{-1} A_{ij}(w), \\ & \langle \partial_i f, \tilde{Q}(w, w) \rangle = (\Delta - 1)^{-1} A_i(w) \end{aligned}$$

при всех $i \leq j$. Так как f свободно, $\tilde{Q}(w, w)$ корректно определено и продолжается до симметрической билинейной формы. Из $\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ и $\textcircled{3}$, получаем

$$L\tilde{Q} = Q.$$

Пусть $\{e_i, e_{ij}\}_{i \leq j}$ — двойственный репер к $\{\partial_i f, \partial_{ij} f\}_{i \leq j}$ в соприкасающемся расслоении T^2 . Заметим, что

$$\textcircled{9} \quad \tilde{Q}(w, w) = \sum_i (\Delta - 1)^{-1} A_i(w) \cdot e_i - \frac{1}{2} \cdot \sum_{i \leq j} (\Delta - 1)^{-1} A_{ij}(w) \cdot e_{ij}.$$

Так как отображения $e_i, e_{ij}: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ гладкие, из $\textcircled{6}$ и 6.2 следуют неравенства из 5.1; в частности, при всех k коэффициент перед $\|w\|_{C^{2,\alpha}} \cdot \|w\|_{C^{k,\alpha}}$ один и тот же. $\square$

Обещанное касательное поле $X = X(w)$ можно определить как линейную комбинацию $\partial_i f$ такую, что

$$\langle \partial_i f, X \rangle = -(\Delta - 1)^{-1} A_i(w)$$

для каждого i ; сравните со второй строкой в $\textcircled{8}$.

Благодарности. Эта работа была частично поддержана Национальным научным фондом США, грант DMS-2005279.

Я благодарен анонимному рецензенту, Михаилу Грому, Фёдору Назарову и Дину Янгу за помощь.

Список литературы

- [1] S. Brendle. *Ricci flow and the sphere theorem*. Т. 111. Graduate Studies in Mathematics. 2010.
- [2] А. Картан. *Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы*. Москва: Мир, 1971.
- [3] Д. Гилбарг и Н. Трудингер. *Эллиптические дифференциальные уравнения с частными производными второго порядка*. Под ред. А. К. Гуцин. Пер. Л. П. Купцов. 1989.
- [4] М. Громов. *Дифференциальные соотношения с частными производными*. Пер. Н. М. Мишачев. Москва, 1990.
- [5] М. Громов и В. Рохлин. «Вложения и погружения в римановой геометрии». *Успехи математических наук* 25.5(155) (1970), 3—62.
- [6] M. Günther. «On the perturbation problem associated to isometric embeddings of Riemannian manifolds». *Ann. Global Anal. Geom.* 7.1 (1989), 69—77.
- [7] Q. Han и J-X Hong. *Isometric embedding of Riemannian manifolds in Euclidean spaces*. Т. 130. Mathematical Surveys and Monographs. 2006.
- [8] R. Howard. *Notes on Günther's Method and the Local Version of the Nash Isometric Embedding Theorem*. URL: <https://people.math.sc.edu/howard/Notes/nash.pdf>.
- [9] Н. Х. Кёйпер. «О C^1 -изометричных вложениях. I». *Математика* 1.2 (1957), 17—28.
- [10] Дж. Нэш. « C^1 -изометричные вложения». *Математика* 1.2 (1957), 3—16.
- [11] Дж. Нэш. «Проблема вложений для римановых многообразий». *Успехи математических наук* 26.4(160) (1971), 173—216.
- [12] P. Ostrand. «Dimension of metric spaces and Hilbert's problem 13». *Bull. Amer. Math. Soc.* 71 (1965), 619—622.
- [13] T. Tao. *Notes on the Nash embedding theorem*. URL: <https://terrytao.wordpress.com/2016/05/11/>.
- [14] M. Taylor. *Partial differential equations III. Nonlinear equations*. Т. 117. Applied Mathematical Sciences. 2011.
- [15] D. Yang. *Gunther's proof of Nash's isometric embedding theorem*. 1998. arXiv: math/9807169 [math.DG].